Ryan Nathanael Soenjoto Widodo’s 履歴書.

私について

こんにちは。このページはリャンナターナルソンジョトウィドドの履歴書である。1991年、ウィドドは4人の暖かいクリスチャンの家族で生まれた。ウィドドは今加藤和彦先生と阿部洋丈先生のご指導を受けていただい、博士として筑波大学のシステムソフトウェア研究室(OSSS) Laboratoryで勉強している。

メール: ryannsw@osss.cs.tsukuba.ac.jp

研究分野

[1] Key-value storage・Key-Valueストレージ
[2] Persistent memory・不揮発性メモリ
[3] Big data・ビッグデータ
[4] Deduplication and compression・重複排除やデータ圧縮
[5] Mobile cloud computing・モバイルクラウドコンピューティング

論文

[1] Widodo, R. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2017). SDM: Smart deduplication for mobile cloud storage. Future Generation Computer Systems, 70, 64-73.
[2] Widodo, R. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2017). A new content-defined chunking algorithm for data deduplication in cloud storage. Future Generation Computer Systems, 71, 145-156.
[3] Widodo, R. N., & Lim, H. (2017, January). RDM: Rapid Deduplication for Mobile Cloud Storage. In Proceedings of the 8th International Conference on Computer Modeling and Simulation (pp. 14-18).
[4] Widodo, R. N. S., Abe, H., & Kato, K. (2020, August). HDRF: Hadoop data reduction framework for hadoop distributed file system. In Proceedings of the 11th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (pp. 122-129).)
[5] Widodo, R. N. S., Abe, H., & Kato, K. (2020 November). DFS on a Diet: Enabling Reduction Schemes on Distributed File Systems. SC20 Research Poster. Please also check the poster.

詳細については、私のGoogle Scholar pageをチェックしてください。

学歴

年	大学	専攻	学位	コメント
2009 ~ 2013	Petra Christian University, Indonesia	Electrical Engineering	学士	GPA 3.8/4. ３年半で卒業した（普通は4年）。
2015 ~ 2017	Dongseo Univeristy, South Korea	Ubiquitous IT	修士	GPA 4.5/4.5。
2018 ~ 2019	University of Tsukuba, Japan	Computer Science	研究生	研究内容：Hadoopでビッグデータを圧縮する
2019 ~ Now	University of Tsukuba, Japan	Computer Science	博士	2022年3月卒業予定である。

職歴

年	会社	仕事内容
2012 ~ 2012	PT. Jivan Jaya Makmur Telecom, Surabaya, Indonesia	インターンシップ、Mikrotikのルーターでコンピューターネットワークを経営する。2012年6月から2012年7月まで努めていた。
2013 ~ 2014	PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) Kudus, Indonesia	設計および品質保証エンジニアである。 CISPR 35とIEC 61000の標準を基づいて電子機器の電磁両立性をテストする。2013年10月から2014年9月まで努めていた。

言語能力

言語	平準	能力試験	試験の年	コメント
インドネシア語	母国語	-	-	母国語、20年以上主な言語として使っている。
英語	第二言語	TOEFL IBT (102)	2017	2015年から主な言語として使っている。
日本語	中級	まだ	2021年予定	筑波大学のCEGLOC’s Supplementary Japanese course のレベル６/8を完了した(文法 A+, 漢字 A).

プログラミング言語能力

言語	コメント
Assembly（MCS51）	最初に学んだプログラミング言語の中である．MCS51の指図書を基づくマイクロコントローラーをプログラミング出来る。
Java	主なプログラミング言語。アンドロイドやHadoopでよく使われている。
C	Arduinoボードやマイクロコントローラーをプログラミングするために使われている。また、高効率Javaプログラムを作る時よく使われている（JNI用）。
C++	２番目の主に使用されるプログラミング言語である。高いパフォーマンスが必要時使われている。
C#	Windowsプログラムを作るために使われている。
HTML/PHP/Javascript	ウェブページを作るために使われている。

プロジェクト

プロジェクト名	状態	コメント
An Andorid Application for controlling Quadcopter	完成	学士の卒論プロジェクトである。このプロジェクトはあるアプリケーションのソースコドを見ないで、自作アプリケーションを作るプロジェクトである。Parrot AR.Drone 2.0のアプリを基づき、そのアプリのパケットをTCPDumpで検査し、パケットの内容からでデータを抽出し、原アプリを真似するアンドロイドアプリを作った。原アプリのようにこのアプリはドローンをコントロールでき、情報を表示でき、映像も映れる。
Smart Deduplication Mobile	完成	モバイルクラウドアプリケーションぬ向けるアンドロイドアプリである。パソコンと違い、モバイル機器のデータは高いである。例えば、4Gのデータサービスの値段は光ファイバのサービスより値段が高い。また、モバイル機器はストレージや電源に限っている。そのため、このアプリは「deduplication」という重複排除技術を使い、データを短縮し、クラウドにデータをアップロードする。また、このアプリは最高の効率を到達ためにデータのタイプにより、別なdeduplication技術を使う。例えば、メディアファイルなら、file-deduplicationをつかう。重複が多いファイルならvariable-block deduplicationをつかう。このように、このアプリは学習を使い、ファイルタイプを基づき、自動でdeduplicationの技術を決められる。
High throughput Content-Dependent Chunking (CDC) algorithm	完成	Deduplicationのスループットを増加するために、新しい高効率chunking（データを分解する）アルゴリズムである。
Data reduction schemes in Distributed File Systems	完成	このプロジェクトはDistributed File System (DFS)でデータ圧縮技術を研究するプロジェクトである。アルゴリズムが実装されているレイヤーにより、DFSのスループットの差がある。この研究でDFSレイヤーにデータ圧縮アルゴリズムうを直接に実装する。そのため、新しい実装方を設計し、実験環境に動きさせ、DFSのパフォマンスを測った。もっと詳しく、APSys2020にある論文をチェックしてください。